

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

(a)

X

(b)

(c)

(d)
2.

(a)

(b)

X

(c)

(d)
3.

(a)

(b)

(c)

X

(d)
4.

(a)

(b)

X

(c)

(d)
5.

(a)

(b)

X

(c)

(d)

1. Escenario:

Un administrador de un plaza de comidas está realizando un análisis estadístico de la asistencia a las 5 restaurantes durante el último período. Los datos recopilados se presentan en la tabla siguiente, donde uno de los valores se representa como “N”.

Información dada:

- Total de restaurantes: 5
- La mediana del conjunto completo de datos es 278
- No hay dos restaurantes con el mismo número de comensales (todos los valores son diferentes)

¿Cuál de las siguientes opciones presenta la formulación matemática CORRECTA y la solución apropiada?

Restaurantes	Comensales
A	223
C	370
B	381
D	278
E	N

- a) $N = 277$ porque debe ser menor que 278 para que este valor quede en la posición central
- b) $N = 279$ porque debe ser ligeramente mayor que la mediana
- c) $N = 277$ porque debe ser igual a la mediana menos uno
- d) $N = 313$ porque debe igualar la media aritmética de los valores conocidos

Retroalimentación:

Este problema evalúa la **competencia de formulación y ejecución matemática** en estadística. La solución requiere formular correctamente el problema de mediana y ejecutar el procedimiento matemático apropiado.

0.0.1. Paso 1: Formulación del problema estadístico

Datos del problema:

- Conjunto de 5 restaurantes: A, C, B, D, E
- Valores correspondientes: 223, 370, 381, 278, N
- Mediana del conjunto completo: 278
- Restricción: Todos los valores son diferentes (no hay repeticiones)

Formulación matemática:

Determinar el valor de N tal que la mediana del conjunto ordenado sea exactamente 278.

0.0.2. Paso 2: Identificación de la respuesta correcta

La formulación y solución CORRECTA es:

“ $N = 277$ porque debe ser menor que 278 para que este valor quede en la posición central”

0.0.3. Paso 3: Justificación de la formulación correcta

¿Por qué esta formulación es matemáticamente correcta?

- a) **Comprensión conceptual:** Identifica correctamente que la mediana depende de la posición de los valores en el conjunto ordenado
- b) **Aplicación del procedimiento:** Utiliza el método apropiado para un número impar de datos
- c) **Razonamiento lógico:** Establece la relación correcta entre N y la condición de mediana
- d) **Ejecución matemática:** Llega a la solución mediante cálculos válidos

0.0.4. Paso 4: Análisis de formulaciones incorrectas

Las otras opciones presentan errores comunes:

- **Error conceptual:** Confunden mediana con media aritmética
- **Error procedimental:** Aplican fórmulas incorrectas para el cálculo de mediana
- **Error de interpretación:** No consideran adecuadamente el ordenamiento de datos
- **Error de razonamiento:** Establecen relaciones incorrectas entre N y la mediana

0.0.5. Concepto de mediana

La mediana de 5 valores ordenados de menor a mayor es el valor que ocupa la **posición central (posición 3)**.
Para que la mediana sea 278 , cuando ordenemos los 5 valores de menor a mayor, el valor en la posición 3 debe ser exactamente 278 .

0.0.6. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 223, 381, 370, 278
Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 278:

- Caso 1:** Si N es menor o igual a 223 (muy pequeño) - El valor 278 no quedaría en posición 3 - Mediana diferente de 278
Caso 2: Si $223 < N < 278$ - El valor 278 queda en posición 3 - Mediana = 278 (CORRECTO)
Caso 3: Si $N = 278$ - No es válido porque no puede haber valores iguales
Caso 4: Si $N > 278$ - El valor 278 no estaría en posición 3 - Mediana diferente de 278

0.0.7. Conclusión

Para que la mediana sea 278 , N debe cumplir: $223 < N < 278$
El **mayor valor posible** para N es **** 277 **** (justo menor que 278).

- a) Verdadero

b) Falso

c) Falso

d) Falso
2. **Escenario:**
Un administrador de un centro cultural está realizando un análisis estadístico de la asistencia a las 5 auditorios durante el último período. Los datos recopilados se presentan en la tabla siguiente, donde uno de los valores se representa como “N”.

- Información dada:**
- Total de auditorios: 5
 - La mediana del conjunto completo de datos es 433
 - No hay dos auditorios con el mismo número de espectadores (todos los valores son diferentes)

¿Cuál de las siguientes opciones presenta la formulación matemática CORRECTA y la solución apropiada?

Auditorios	Espectadores
E	N
A	379
C	489
D	433
B	478

- a) $N = 439$ porque debe estar en la posición 5 del conjunto ordenado

b) $N = 432$ porque debe ser menor que 433 para que este valor quede en la posición central

c) $N = 453$ porque debe ser mayor que la mediana para equilibrar los valores

d) $N = 432$ porque es el valor que aparece con mayor frecuencia
- Retroalimentación:**
Este problema evalúa la **competencia de formulación y ejecución matemática** en estadística. La solución requiere formular correctamente el problema de mediana y ejecutar el procedimiento matemático apropiado.

0.0.8. Paso 1: Formulación del problema estadístico

- Datos del problema:**
- Conjunto de 5 auditorios: E, A, C, D, B
 - Valores correspondientes: N, 379, 489, 433, 478
 - Mediana del conjunto completo: 433
 - Restricción: Todos los valores son diferentes (no hay repeticiones)

Formulación matemática:
Determinar el valor de N tal que la mediana del conjunto ordenado sea exactamente 433.

0.0.9. Paso 2: Identificación de la respuesta correcta

La formulación y solución CORRECTA es:

“N = 432 porque debe ser menor que 433 para que este valor quede en la posición central”

0.0.10. Paso 3: Justificación de la formulación correcta

¿Por qué esta formulación es matemáticamente correcta?

- a) **Comprensión conceptual:** Identifica correctamente que la mediana depende de la posición de los valores en el conjunto ordenado
- b) **Aplicación del procedimiento:** Utiliza el método apropiado para un número impar de datos
- c) **Razonamiento lógico:** Establece la relación correcta entre N y la condición de mediana
- d) **Ejecución matemática:** Llega a la solución mediante cálculos válidos

0.0.11. Paso 4: Análisis de formulaciones incorrectas

Las otras opciones presentan errores comunes:

- **Error conceptual:** Confunden mediana con media aritmética
- **Error procedimental:** Aplican fórmulas incorrectas para el cálculo de mediana
- **Error de interpretación:** No consideran adecuadamente el ordenamiento de datos
- **Error de razonamiento:** Establecen relaciones incorrectas entre N y la mediana

0.0.12. Concepto de mediana

La mediana de 5 valores ordenados de menor a mayor es el valor que ocupa la **posición central (posición 3)**.

Para que la mediana sea 433 , cuando ordenemos los 5 valores de menor a mayor, el valor en la posición 3 debe ser exactamente 433 .

0.0.13. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 379, 478, 489, 433

Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 433:

Caso 1: Si N es menor o igual a 379 (muy pequeño) - El valor 433 no quedaría en posición 3 - Mediana diferente de 433

Caso 2: Si $379 < N < 433$ - El valor 433 queda en posición 3 - Mediana = 433 (CORRECTO)

Caso 3: Si $N = 433$ - No es válido porque no puede haber valores iguales

Caso 4: Si $N > 433$ - El valor 433 no estaría en posición 3 - Mediana diferente de 433

0.0.14. Conclusión

Para que la mediana sea 433 , N debe cumplir: $379 < N < 433$

El **mayor valor posible** para N es **** 432 **** (justo menor que 433).

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

Un administrador de un plaza de comidas está realizando un análisis estadístico de la asistencia a las 10 restaurantes durante el último período. Los datos recopilados se presentan en la tabla siguiente, donde uno de los valores se representa como “N”.

Información dada:

- Total de restaurantes: 10
- La mediana del conjunto completo de datos es 329
- No hay dos restaurantes con el mismo número de comensales (todos los valores son diferentes)

¿Cuál de las siguientes opciones presenta la formulación matemática CORRECTA y la solución apropiada?

Restaurantes	Comensales
A	261
J	N
D	289
C	283
I	320
F	370
H	398
G	390
E	385
B	281

- a) $N = 331$ porque debe igualar la media aritmética de los valores conocidos
- b) $N = 338$ porque es el promedio de todos los valores conocidos
- c) $N = 338$ porque debe promediar con 320 para obtener la mediana 329
- d) $N = 320$ porque debe ser igual a uno de los valores ya conocidos

Retroalimentación:

Este problema evalúa la **competencia de formulación y ejecución matemática** en estadística. La solución requiere formular correctamente el problema de mediana y ejecutar el procedimiento matemático apropiado.

0.0.15. Paso 1: Formulación del problema estadístico

Datos del problema:

- Conjunto de 10 restaurantes: A, J, D, C, I, F, H, G, E, B
- Valores correspondientes: 261, N, 289, 283, 320, 370, 398, 390, 385, 281
- Mediana del conjunto completo: 329
- Restricción: Todos los valores son diferentes (no hay repeticiones)

Formulación matemática:

Determinar el valor de N tal que la mediana del conjunto ordenado sea exactamente 329.

0.0.16. Paso 2: Identificación de la respuesta correcta

La formulación y solución CORRECTA es:

“ $N = 338$ porque debe promediar con 320 para obtener la mediana 329”

0.0.17. Paso 3: Justificación de la formulación correcta

¿Por qué esta formulación es matemáticamente correcta?

- a) **Comprensión conceptual:** Identifica correctamente que la mediana depende de la posición de los valores en el conjunto ordenado
- b) **Aplicación del procedimiento:** Utiliza el método apropiado para un número par de datos
- c) **Razonamiento lógico:** Establece la relación correcta entre N y la condición de mediana
- d) **Ejecución matemática:** Llega a la solución mediante cálculos válidos

0.0.18. Paso 4: Análisis de formulaciones incorrectas

Las otras opciones presentan errores comunes:

- **Error conceptual:** Confunden mediana con media aritmética
- **Error procedimental:** Aplican fórmulas incorrectas para el cálculo de mediana
- **Error de interpretación:** No consideran adecuadamente el ordenamiento de datos
- **Error de razonamiento:** Establecen relaciones incorrectas entre N y la mediana

0.0.19. Concepto de mediana

La mediana de 10 valores ordenados de menor a mayor es el **promedio de los dos valores centrales (posiciones 5 y 6)**.
Para que la mediana sea 329 , cuando ordenemos los 10 valores de menor a mayor, el promedio de los valores en las posiciones 5 y 6 debe ser exactamente 329 .

0.0.20. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 261, 281, 283, 289, 385, 370, 390, 398, 320
Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 329:

Para que la mediana sea 329 , necesitamos que el promedio de los valores en posiciones 5 y 6 sea 329 .
Sabemos que uno de los valores centrales es 320 . Por tanto, N debe ser 338 para que $(320 + 338)/2 = 329$.
Verificación: $(320 + 338)/2 = 329$
Conclusión: N debe ser exactamente 338 .

0.0.21. Conclusión

Para que la mediana sea 329 , N debe ser exactamente **** 338 ****.

- a) Falso

b) Falso

c) Verdadero

d) Falso
4. **Escenario:**
Un administrador de un biblioteca está realizando un análisis estadístico de la asistencia a las 6 salas de estudio durante el último período. Los datos recopilados se presentan en la tabla siguiente, donde uno de los valores se representa como “N”.

Información dada:

- Total de salas de estudio: 6
- La mediana del conjunto completo de datos es 255
- No hay dos salas de estudio con el mismo número de usuarios (todos los valores son diferentes)

¿Cuál de las siguientes opciones presenta la formulación matemática CORRECTA y la solución apropiada?

Salas De Estudio	Usuarios
E	269
C	290
D	395
A	216
B	183
F	N

- a) N = 205 porque debe ser el menor valor posible del conjunto

b) N = 241 porque debe promediar con 269 para obtener la mediana 255

c) N = 255 porque la mediana debe ser igual al valor buscado

d) N = 241 porque es el promedio de todos los valores conocidos

Retroalimentación:

Este problema evalúa la **competencia de formulación y ejecución matemática** en estadística. La solución requiere formular correctamente el problema de mediana y ejecutar el procedimiento matemático apropiado.

0.0.22. Paso 1: Formulación del problema estadístico

Datos del problema:

- Conjunto de 6 salas de estudio: E, C, D, A, B, F
- Valores correspondientes: 269, 290, 395, 216, 183, N
- Mediana del conjunto completo: 255
- Restricción: Todos los valores son diferentes (no hay repeticiones)

Formulación matemática:

Determinar el valor de N tal que la mediana del conjunto ordenado sea exactamente 255.

0.0.23. Paso 2: Identificación de la respuesta correcta

La formulación y solución CORRECTA es:

“N = 241 porque debe promediar con 269 para obtener la mediana 255”

0.0.24. Paso 3: Justificación de la formulación correcta

¿Por qué esta formulación es matemáticamente correcta?

- a) **Comprensión conceptual:** Identifica correctamente que la mediana depende de la posición de los valores en el conjunto ordenado
- b) **Aplicación del procedimiento:** Utiliza el método apropiado para un número par de datos
- c) **Razonamiento lógico:** Establece la relación correcta entre N y la condición de mediana
- d) **Ejecución matemática:** Llega a la solución mediante cálculos válidos

0.0.25. Paso 4: Análisis de formulaciones incorrectas

Las otras opciones presentan errores comunes:

- **Error conceptual:** Confunden mediana con media aritmética
- **Error procedimental:** Aplican fórmulas incorrectas para el cálculo de mediana
- **Error de interpretación:** No consideran adecuadamente el ordenamiento de datos
- **Error de razonamiento:** Establecen relaciones incorrectas entre N y la mediana

0.0.26. Concepto de mediana

La mediana de 6 valores ordenados de menor a mayor es el **promedio de los dos valores centrales (posiciones 3 y 4)**).

Para que la mediana sea 255 , cuando ordenemos los 6 valores de menor a mayor, el promedio de los valores en las posiciones 3 y 4 debe ser exactamente 255 .

0.0.27. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 216, 183, 290, 395, 269

Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 255:

Para que la mediana sea 255 , necesitamos que el promedio de los valores en posiciones 3 y 4 sea 255 .
Sabemos que uno de los valores centrales es 269 . Por tanto, N debe ser 241 para que $(269 + 241)/2 = 255$.
Verificación: $(269 + 241)/2 = 255$

Conclusión: N debe ser exactamente 241 .

0.0.28. Conclusión

Para que la mediana sea 255 , N debe ser exactamente **** 241 ****.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

5. Escenario:

Un administrador de un biblioteca está realizando un análisis estadístico de la asistencia a las 10 salas de estudio durante el último período. Los datos recopilados se presentan en la tabla siguiente, donde uno de los valores se representa como “N”.

Información dada:

- Total de salas de estudio: 10
- La mediana del conjunto completo de datos es 572
- No hay dos salas de estudio con el mismo número de usuarios (todos los valores son diferentes)

¿Cuál de las siguientes opciones presenta la formulación matemática CORRECTA y la solución apropiada?

Salas De Estudio	Usuarios
I	564
C	546
A	512
D	533
E	640
G	638
H	673
J	N
B	460
F	626

- a) N = 554 porque debe ser el menor valor posible del conjunto
- b) N = 580 porque debe promediar con 564 para obtener la mediana 572
- c) N = 572 porque la mediana debe ser igual al valor buscado
- d) N = 577 porque debe igualar la media aritmética de los valores conocidos

Retroalimentación:
Este problema evalúa la **competencia de formulación y ejecución matemática** en estadística. La solución requiere formular correctamente el problema de mediana y ejecutar el procedimiento matemático apropiado.

0.0.29. Paso 1: Formulación del problema estadístico

Datos del problema:

- Conjunto de 10 salas de estudio: I, C, A, D, E, G, H, J, B, F
- Valores correspondientes: 564, 546, 512, 533, 640, 638, 673, N, 460, 626
- Mediana del conjunto completo: 572
- Restricción: Todos los valores son diferentes (no hay repeticiones)

Formulación matemática:
Determinar el valor de N tal que la mediana del conjunto ordenado sea exactamente 572.

0.0.30. Paso 2: Identificación de la respuesta correcta

La formulación y solución CORRECTA es:

“N = 580 porque debe promediar con 564 para obtener la mediana 572”

0.0.31. Paso 3: Justificación de la formulación correcta

¿Por qué esta formulación es matemáticamente correcta?

- a) **Comprensión conceptual:** Identifica correctamente que la mediana depende de la posición de los valores en el conjunto ordenado
- b) **Aplicación del procedimiento:** Utiliza el método apropiado para un número par de datos
- c) **Razonamiento lógico:** Establece la relación correcta entre N y la condición de mediana
- d) **Ejecución matemática:** Llega a la solución mediante cálculos válidos

0.0.32. Paso 4: Análisis de formulaciones incorrectas

Las otras opciones presentan errores comunes:

- **Error conceptual:** Confunden mediana con media aritmética
- **Error procedimental:** Aplican fórmulas incorrectas para el cálculo de mediana
- **Error de interpretación:** No consideran adecuadamente el ordenamiento de datos
- **Error de razonamiento:** Establecen relaciones incorrectas entre N y la mediana

0.0.33. Concepto de mediana

La mediana de 10 valores ordenados de menor a mayor es el **promedio de los dos valores centrales (posiciones 5 y 6)**.

Para que la mediana sea 572 , cuando ordenemos los 10 valores de menor a mayor, el promedio de los valores en las posiciones 5 y 6 debe ser exactamente 572 .

0.0.34. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 512, 460, 546, 533, 640, 626, 638, 673, 564

Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 572:

Para que la mediana sea 572 , necesitamos que el promedio de los valores en posiciones 5 y 6 sea 572 .

Sabemos que uno de los valores centrales es 564 . Por tanto, N debe ser 580 para que $(564 + 580)/2 = 572$.

Verificación: $(564 + 580)/2 = 572$

Conclusión: N debe ser exactamente 580 .

0.0.35. Conclusión

Para que la mediana sea 572 , N debe ser exactamente **** 580 ****.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso